



في الدارة المبينة في الشكل بعد اغلاق المفتاح بفترة زمنية معينة كانت قراءة الأميتر ($1A$) عندما كان معدل نمو التيار $6A/s$ جد:

- 1- محاثة المحث L_{in}
- 2- أقصى تيار يمر في الدارة
- 3- الطاقة العظمى المختزنة في المحث

الجواب (1): من العلاقة

$$\varepsilon - L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = I \sum R$$

$$4 - L_{in} \times 6 = 1 \times 1$$

$$6L_{in} = 4 - 1 \Rightarrow L_{in} = \frac{3}{6} = 0.5H$$

الجواب (2) عندما يصل التيار إلى قيمته العظمى يكون $\left(\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0\right)$ إذا

$$\varepsilon = I \sum R \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{4}{1} = 4A$$

الجواب (3) أكبر طاقة يختزنها المحث

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I_{نهائي}^2 = \frac{1}{2} \times 0.5 \times (4)^2 = 4J$$